Feuille 2
Complexes et polynômes

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *exercices d'application* : pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- *Pour aller plus loin* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Commentaires pour enseignants

A priori, environ 2 séances : le planning annonce une séance en semaine 3 et une en semaine 4. La définition des complexes, les écritures cartésienne et trigonométrique sont au programme de terminale... mais en pratique peu maîtrisé par la majorité des étudiants.
Les objectifs premiers pour les étudiants : avoir assimilé la représentation graphique et les bons choix d'écritures cartésienne/trigonométrique suivant la question posée.

Indispensables

Exercice 1 (Formes cartésienne et trigonométrique)**.**

1. Pour chacun des nombres complexes suivants, donner son écriture cartésienne et représenter le point du plan dont il est l'affixe sur un dessin. (voir Poly 2.1.1 et 2.1.2) :

$$z_1 = \sqrt{2}(1+i)\,;\ z_2 = \frac{1+2i}{1-i}\,;\ z_3 = \frac{1-i}{3i}\,;\ z_2+z_3\,;\ z_2z_3\,;\ z_1\overline{z_1}$$

Solution :
- $z_1 = \sqrt{2}+\sqrt{2}i$, point d'affixe $(\sqrt{2},\sqrt{2})$.
- $z_2 = -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$, point d'affixe $(-\frac{1}{2},\frac{3}{2})$.
- $z_3 = -\frac{1}{3}-\frac{1}{3}i$, point d'affixe $(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$.
- $z_2+z_3 = \left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}\right)i = -\frac{5}{6}+\frac{7}{6}i$, point d'affixe $(-\frac{5}{6},\frac{7}{6})$.
- $z_2z_3 = \frac{2}{3}-\frac{1}{3}i$, point d'affixe $(\frac{2}{3},-\frac{1}{3})$.
- $z_1\overline{z_1} = \left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)\left(\sqrt{2}-\sqrt{2}i\right) = (\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2 = 2+2 = 4$. Point d'affixe $(4,0)$.

  Rmq : $|z|^2 = z\overline{z}$

2. Donner l'inverse de $z_1 = \sqrt{2}(1+i)$ et $z_2 = 3-2i$ (voir Poly 2.1.3).

Solution : $z_1 \neq 0$, donc z_1 a bien un inverse, et $z_1 = \sqrt{2}+\sqrt{2}i = 2\exp(\frac{\pi}{4}i)$. Deux options pour le calcul de l'inverse :

(i). $z_1^{-1} = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{2\exp(\frac{\pi}{4}i)} = \frac{1}{2}\exp(-\frac{\pi}{4}i) = \frac{1}{2}\left(\cos(-\frac{\pi}{4})+i\sin(-\frac{\pi}{4})\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, donc $\frac{1}{z_1} = \frac{\sqrt{2}}{4}-i\frac{\sqrt{2}}{4}$

(ii). $z_1^{-1} = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{z_1}\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_1}} = \frac{\overline{z_1}}{z_1\overline{z_1}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}-i\frac{\sqrt{2}}{4}$

De même on trouve l'inverse de z_2, $|z_2|^2 = 9+4 = 13$, alors $\frac{1}{z_2} = \frac{\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}} = \frac{3+2i}{13}$.

3. Donner la forme trigonométrique des nombres complexes suivants (voir Poly 2.1.4 et 2.1.5) :

$$z_1 = \sqrt{2}(1+i)\,;\; z_2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\,;\; z_3 = -2\sqrt{3} + 2i\,;\; z_1 z_2$$

Solution : On commence par calculer le module de chacun des nombres complexes.

— $|z_1| = 2$, $z_1 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$, on remarque que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. D'où $z_1 = 2\exp(\frac{\pi}{4}i)$

— $z_2 = 3\exp(\frac{\pi}{3}i)$

— $z_3 = 4\exp(\frac{5\pi}{6}i)$

— $z_1 z_2 = 2\exp(\frac{\pi}{4}i)\cdot 3\exp(\frac{\pi}{3}i) = 6\exp((\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3})i) = 6\exp(\frac{7\pi}{12}i)$

Rmq : il est plus simple d'utiliser la forme trigonométrique pour multiplier 2 nombres complexes.

Exercice 2 (Identité du parallélogramme). (voir Poly 2.1.4) Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes, montrer que

$$|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2\left(|z_1|^2 + |z_1|^2\right).$$

Solution : Il suffit essentiellement d'utiliser les définitions du cours et de développer. Par exemple, en utilisant $|z|^2 = z\overline{z}$ et $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$, on calcule

$$\begin{aligned}
|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 - z_2)\left(\overline{z_1 - z_2}\right) + (z_1 + z_2)\left(\overline{z_1 + z_2}\right)\\
&= (z_1 - z_2)\left(\overline{z_1} - \overline{z_2}\right) + (z_1 + z_2)\left(\overline{z_1} + \overline{z_2}\right)\\
&= z_1\overline{z_1} - z_1\overline{z_2} - z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2} + z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2}\\
&= 2z_1\overline{z_1} + 2z_2\overline{z_2} = 2\left(|z_1|^2 + |z_2|^2\right).
\end{aligned}$$

Exercice 3 (Racines complexes de l'unité). (voir Poly 2.1.6 et 2.1.7)

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, $z^3 = 1$.

Solution : On trouve 3 racines, $z^3 = 1 = \exp(2ik\pi)$ pour $k \in \mathbb{Z}$ et donc $z = \exp(\frac{2}{3}ik\pi)$, d'où $z = 1$ $(k = 0)$, $z = \exp(\frac{2}{3}i\pi)$ $(k = 1)$ et $z = \exp(\frac{4}{3}i\pi)$ $(k = 2)$.

2. On notera 1, j, j^2 les trois solutions de l'équation précédente. Que vaut $1 + j + j^2$?

Solution : Deux méthodes :

(a) Calcul explicite : On pose $j = \exp(\frac{2}{3}i\pi)$. On a alors $j^2 = \exp(\frac{4}{3}i\pi)$, $j^3 = \exp(\frac{6}{3}i\pi) = 1$.

On peut remarquer que $1 + j + j^2 = \frac{1 - j^3}{1 - j}$ (suite de 3 termes d'une suite géométrique). De plus $j^3 = 1$, donc on obtient $1 + j + j^2 = 0$.

(b) A l'aide des polynômes : Soit $P(X) = X^3 - 1$. Par définition, $1, j, j^2$ sont des racines distinctes de P. Comme c'est un polynôme unitaire de degré 3, on a forcément $P(X) = (X-1)(X-j)(X-j^2)$. Si on développe le produit, on sait que $P(X)$ a la forme

$$P(X) = X^3 + aX^2 + cX + d,$$

et on calcule $a = -(1+j+j^2)$. En identifiant les coefficients avec l'expression $P(X) = X^3 - 1$, on a forcément $a = 0$.

3. Résoudre dans $\mathbb{C}$, $z^3 = 8$.

Solution : Comme en 1. on a $z^3 = 8 = 8\exp(2ik\pi)$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc $z = 8^{\frac{1}{3}}\exp(\frac{2}{3}ik\pi)$, les trois solutions sont donc $z = 2\exp(\frac{2}{3}ik\pi)$, avec $k \in 1, 2, 3$.

Exercice 4 (Racines carrées)**.** (voir Poly 2.1.9) Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants.

1. $z_1 = 5 + 12i$
2. $z_2 = -3 - 4i$.

Solution :

1. $z_1 = 5 + 12i$.

   L'équation $z^2 = 5 + 12i$ admet deux solutions dans $\mathbb{C}$ (éventuellement confondues). Nous recherchons les solutions sous la forme cartésiennes $z = a + ib$.
   On obtient :
   $(a + ib)^2 = 5 + 12i$ (1)
   $\Leftrightarrow a^2 + 2iab - b^2 = 5 + 12i$
   En comparant les parties réelles et imaginaires, on a :
   $\begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ 2ab = 12 \end{cases}$
   La 2ème égalité indique que a et b sont de même signe.
   De plus, l'égalité (1) permet d'écrire :

   $$|a + ib|^2 = |5 + 12i| \Leftrightarrow a^2 + b^2 = \sqrt{25 + 144} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 13$$

   Nous obtenons un système

   $$\begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ a^2 + b^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 18 \\ 2b^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 4 \end{cases}$$

   Sachant que a et b sont de même signe, nous obtenons les racines carrées de z_1 : $3+2i$ et $-3-2i$

2. $z_2 = -3 - 4i$.
   L'équation $z^2 = -3 - 4i$ admet deux solutions dans $\mathbb{C}$ (éventuellement confondues). Nous recherchons les solutions sous la forme cartésiennes $z = a + ib$.
   On obtient :
   $(a + ib)^2 = -3 - 4i$ (1)
   $\Leftrightarrow a^2 + 2iab - b^2 = -3 - 4i$

En comparant les parties réelles et imaginaires, on a :
$\begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ 2ab = -4 \end{cases}$
La 2ème égalité indique que a et b sont de signes contraires.
De plus, l'égalité (1) permet d'écrire :

$$|a+ib|^2 = |-3-4i| \Leftrightarrow a^2+b^2 = \sqrt{9+16} \Leftrightarrow a^2+b^2 = 5$$

Nous obtenons un système

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ a^2 + b^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 2 \\ 2b^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \\ b^2 = 4 \end{cases}$$

Sachant que a et b sont signes contraires, nous obtenons les racines carrées de z_2 : $1-2i$ et $-1+2i$

Exercice 5. Racines n-ièmes d'un nombre complexe quelconque (voir Poly 2.1.7 et 2.1.9)

1. Déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe $1-i$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 2-2i$ (on cherchera les solutions sous la forme trigonométrique).

Solution :

1. Déterminons le module ρ et un argument θ de $1-i$. On obtient ainsi $\rho e^{i\theta} = 1-i$.
   En calculant le module, on a : $\rho = \sqrt{2}$ On remarque que :

$$1-i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \sqrt{2}\left(\cos(\frac{\pi}{4}) - i\sin(\frac{\pi}{4})\right) = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

   donc le module vaut $\rho = \sqrt{2}$ et un argument $\theta = \dfrac{-\pi}{4}$.
2. Puisque $z^3 = 2-2i = 2(1-i)$ on a $z^3 = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. En cherchant $z = re^{it}$ on obtient

$$r^3 e^{3it} = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

   d'où $r^3 = (2\sqrt{2}) = \sqrt{2}^3$ soit $r = \sqrt{2}$ et $3t = \dfrac{-\pi}{4}\ (2\pi)$ soit $t = \dfrac{-\pi}{12}\ (\dfrac{2\pi}{3})$
   Les racines sont donc

$$\{\sqrt{2}(\cos(\frac{-\pi}{12}) + i\sin(\frac{-\pi}{12})), \sqrt{2}(\cos(\frac{7\pi}{12}) + i\sin(\frac{7\pi}{12})), \sqrt{2}(\cos(\frac{5\pi}{4}) + i\sin(\frac{5\pi}{4}))\}$$

   soit encore

$$\left\{\sqrt{2}\left(\cos(\frac{-\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}) + i\sin(\frac{-\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3})\right), k \in \{0,1,2\}\right\}$$

Exercice 6. Racines n-ièmes d'un nombre complexe quelconque (voir Poly 2.1.7 et 2.1.9)
Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -27i$ (on cherchera les solutions sous la forme trigonométrique).

Solution : On commence par observer que $-27i = 3^3 e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

L'équation s'écrit ainsi : $z^3 = 3^3 e^{-i\frac{\pi}{2}}$.
En cherchant $z = re^{it}$ on obtient :

$$r^3 e^{3it} = 3^3 e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

d'où $r^3 = 3^3$ soit $r = 3$ et $3t = \dfrac{-\pi}{2}\ (2\pi)$ soit $t = \dfrac{-\pi}{6}\ (\dfrac{2\pi}{3})$
Les racines sont donc

$$\{3(\cos(\frac{-\pi}{6}) + i\sin(\frac{-\pi}{6})), 3(\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2})), 3(\cos(\frac{7\pi}{6}) + i\sin(\frac{7\pi}{6}))\}$$

soit encore

$$\left\{3\left(\cos(\frac{-\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}) + i\sin(\frac{-\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})\right), k \in \{0,1,2\}\right\}$$

Exercice 7 (Suite de nombres complexes)**.** (voir Poly 2.1.8)
Soit λ un nombre complexe non nul et $\lambda \neq 1$. On définit, pour tout entier naturel n, la suite $(z_n)_n$ de nombres complexes par :

$$\begin{cases} z_0 &= 0 \\ z_{n+1} &= \lambda z_n + i \end{cases}$$

1. Calculer z_1, z_2, z_3.

Solution : On trouve $z_1 = \lambda z_0 + i = i$, $z_2 = (\lambda + 1)i$ et $z_3 = (\lambda^2 + \lambda + 1)i$.

2. Montrer que pour tout $n > 0$, on a $z_n = \dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} i$
   Remarque : penser à une démonstration par récurrence (souvent bien adaptée pour les suites).

Solution : Effectuons un raisonnement par récurrence. Commençons par regarder le cas $n = 1$: $\dfrac{\lambda^1 - 1}{\lambda - 1} i = i$ et $z_1 = i$, donc la propriété est vraie pour $n = 1$.
Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$, tel que $z_k = \dfrac{\lambda^k - 1}{\lambda - 1} i$, alors

$$z_{k+1} = \lambda z_k + i = \lambda \frac{\lambda^k - 1}{\lambda - 1} i + i = \frac{\lambda^{k+1} - \lambda}{\lambda - 1} i + \frac{\lambda - 1}{\lambda - 1} i$$

donc

$$z_{k+1} = \frac{\lambda^{k+1} - \lambda + \lambda - 1}{\lambda - 1} i = \frac{\lambda^{k+1} - 1}{\lambda - 1} i$$

Ce qui montre que si la propriété est vrai pour k alors elle est vraie pour $k + 1$.
Conclusion, pour tout $n \geq 1$, $z_n = \dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} i$.

3. Si $\lambda = \dfrac{i}{2}$, donner la limite $\lim\limits_{n \to +\infty} \lambda^n$. Dans ce cas, que peut-on dire de la convergence de $(z_n)_n$?

Solution : Si $\lambda = \dfrac{i}{2}$ alors $(\lambda)^n = \left(\dfrac{i}{2}\right)^n$ et $\lambda^n \to 0$ quand $n \to +\infty$ car $|\lambda| = \dfrac{1}{2} < 1$.
On a donc $\dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \to \dfrac{-1}{\frac{i}{2} - 1}$ quand $n \to +\infty$ et donc $\lim\limits_{n \to +\infty} z_n = \dfrac{-1}{\frac{i}{2} - 1} i = \dfrac{-2}{5} + \dfrac{4}{5} i$. La suite $(z_n)_n$ converge.

4. Nous nous intéressons maintenant au cas $\lambda = i$:
   (i) Calculer z_4

Solution : Dans ce cas $z_4 = iz_3 + i = i(i^2 + i + 1)i + i = (-i - 1 + i)i + i = 0$, donc $z_4 = z_0$.

   (ii) Exprimer z_{n+4} en fonction de z_n

Solution : Effectuons un raisonnement par récurrence. On a $z_4 = z_0$, donc $z_5 = \lambda z_4 + i = \lambda z_0 + i = z_1$ etc, donc $z_{n+4} = z_n$. En effet, pour $n = 0$ on a bien $z_4 = z_0$ (question (i)). Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $z_{k+4} = z_k$, alors

$$z_{(k+1)+4} = z_{k+5} = \lambda z_{k+4} + i = \lambda z_k + i = z_{k+1}$$

donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $z_{n+4} = z_n$.

   (iii) Dans ce cas que peut-on dire de la convergence de la suite $(z_n)_n$?

Solution : dans ce cas, la suite ne converge pas, car elle "boucle" :

$$z_0,\ z_1,\ z_2,\ z_3,\ z_4 = z_0,\ z_5 = z_1,\ \ldots$$

En d'autres termes, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $z_n = z_r$, où $r \in [0, 3]$ est le reste dans la division euclidienne de n par 4 (n = 4k +r). Supposons que la suite converge vers un nombre a. Toutes les sous suites (obtenues en ne sélectionnant que certains indices dans la suite) $(z_{4k}), (z_{4k+1})$, (z_{4k+2}), (z_{4k+3}) doivent alors converger vers le même nombre a. Comme pour tout $k \in \mathbb{N}$, $z_{4k} = z_0$, $z_{4k+1} = z_1$, $z_{4k+2} = z_2$, $z_{4k+3} = z_3$, on a $a = z_0 = z_1 = z_2 = z_3$, une contradiction.

Exercice 8 (module 1)**.** Déterminer l'ensemble des polynômes P à coefficient réels qui sont solutions de l'équation :

$$P^2 + P = X^2 + 3X + 2.$$

(voir Poly Paragraphe 2.2.1)

Solution : Si P est de degré n, $P^2 + P$ est de degré $2n$. Par ailleurs le degré de $X^2 + X + 1$ est 2. On cherche donc P de degré 1, soit $P = aX + b$. On aura

$$P^2 + P = (aX + b)^2 + (aX + b) = a^2X^2 + (2ab + a)X + b^2 + b = X^2 + X + 1.$$

Deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients sont égaux, ce qui conduit au système d'équations

$$\begin{cases} a^2 = 1, \\ 2ab + a = 1, \\ b^2 = 1. \end{cases}$$

La 1ere et la 3e équation conduisent à $a = \pm 1$ et $b = \pm 1$ (soit 4 couples de valeurs possibles), la deuxième équation permet de sélectionner $a = b = -1$. Le polynôme solution est donc $P = -X - 1$.

Exercice 9 (module 1)**.** Déterminer les polynômes P à coefficients réels tels que :

$$P' + XP = X^2 + 3X + 1.$$

(voir Poly Définition 2.57)

Solution : Si P est de degré n, P' est de degré $n-1$ et XP de degré $n+1$. Le polynôme $P'+XP$ est donc de degré $n+1$. Par ailleurs le degré de X^2+3X+1 est 2. On cherche donc P de degré 1, soit $P = aX+b$. On aura

$$P' + XP = a + X(aX+b) = aX^2 + bX + a.$$

Deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients sont égaux, ce qui conduit au système d'équations

$$\begin{cases} a = 1, \\ b = 3, \\ a = 1. \end{cases}$$

Le polynôme solution est donc $P = X+3$.

Exercice 10 (Polynômes et racines). (voir Poly 2.2 et 2.3)
Donner les racines dans $\mathbb{C}$ des polynômes suivants et préciser le degré du polynôme, on donnera également la forme factorisée et on précisera la multiplicité des racines.

1. $P(Z) = Z^2 + 4Z + 2$

Solution : P est de degré 2. Pour trouver les racines, on commence par calculer le discriminant : $\Delta = 16 - 8 = 8$, comme $\Delta > 0$ on en déduit qu'il existe 2 racines réelles.

$$z_1 = \frac{-4+\sqrt{8}}{2} = -2+\sqrt{2}\,;\ z_1 = \frac{-4-\sqrt{8}}{2} = -2-\sqrt{2}$$

On en déduit que P à deux racines de multiplicité 1 et que la forme factorisé de P est :

$$P(Z) = (Z - (-2+\sqrt{2}))(Z - (-2-\sqrt{2}))$$

2. $Q(Z) = Z^2 + 8 - 6i$

Solution : Q est un polynôme de degré 2. On cherche $z = a+ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $z^2 = -8+6i$.
On a $|-8+6i| = \sqrt{64+36} = 10$, et $|z^2| = |z|^2 = a^2+b^2$, donc $a^2+b^2 = 10$.
De plus $z^2 = (a+ib)^2 = a^2 + 2iab - b^2$, et $\Re(z^2) = a^2 - b^2 = -8$.
On obtient :

$$\begin{cases} a^2+b^2 = 10 \\ a^2-b^2 = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 2 \\ 2b^2 = 18 \end{cases}$$

Donc $a^2 = 1$ et $b^2 = 9$, et donc $a = \pm 1$, $b = \pm 3$ (cela donne 4 solutions, mais il y a au plus 2 racines). On utilise la partie imaginaire de z^2 pour sélectionner les 2 racines. On a $\Im(z^2) = 2ab = 6$, donc a et b sont de même signe, on obtient alors les 2 racines du polyôme Q, qui sont de multiplicité 1 :

$$z_1 = 1+3i\,;\ z_2 = -1-3i$$

Et la forme factorisé de Q est :

$$Q(Z) = (Z-1-3i)(Z+1+3i).$$

3. $R(Z) = Z^2 - 4iZ - 4$

Solution : R est de degré 2. On a $\Delta = (4i)^2 - 4(-4) = -16 + 16 = 0$, on obtient donc une racine double : $z = \dfrac{4i}{2} = 2i$. Donc R a une racine de multiplicité 2, et sa forme factorisée est :

$$R(Z) = (Z - 2i)^2$$

4. $S(Z) = Z^3 - 7Z + 6$

Solution : On remarque que $z = 1$ est une racine, en effet $1^3 - 7 \times 1 + 6 = 1 - 7 + 6 = 0$. Donc on peut factoriser S par $(Z - 1)$:

$$S(Z) = (Z - 1)(aZ^2 + bZ + c) = aZ^3 + (b - 1)Z^2 + (c - b)Z - c$$

Deux polynôme égaux ont les mêmes coefficients, donc $a = 1$, $b - 1 = 0$ donc $b = 1$, $c - b = -7$ et $-c = 6$. Donc $a = 1$, $b = 1$ et $c = -6$. On en déduit que le polynôme s'écrit :

$$S(Z) = (Z - 1)(Z^2 + Z - 6)$$

Il nous reste donc à étudier le polynôme $Z^2 + Z - 6$. Calculons le discriminant $\Delta = 1 - 4(-6) = 1 + 24 = 25$, on a donc 2 racines réelles : $z_1 = \dfrac{-1 - \sqrt{25}}{2} = \dfrac{-1 - 5}{2} = \dfrac{-6}{2} = -3$ et $z_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{25}}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$. On a donc trouver les 3 racines du polynôme S de multiplicité 1 : $z_1 = 2$, $z_2 = -3$ et $z_3 = 1$. La forme factorisée est donc :

$$S(Z) = (Z - 1)(Z - 2)(Z + 3)$$

5. $T(Z) = Z^3 - (1 + i)Z^2 + (i - 2)Z + 2i$

Solution : T est de degré 3. On remarque que $z_1 = -1$ est une racine : $(-1)^3 - (1 + i)(-1)^2 + (i - 2)(-1) + 2i = (-1) - 1 - i - i + 2 + 2i = -2i + 2i = 0$. Donc on peut écrire le polynôme T comme suit :

$$T(Z) = (Z - (-1))(Z^2 + bZ + c) = (Z + 1)(Z^2 + bZ + c) = Z^3 + (b + 1)Z^2 + (b + c)Z + c$$

Et on identifie les coefficients : $b + 1 = -1 - i$, $b + c = i - 2$ et $c = 2i$. On trouve donc $b = -2 - i$ et $c = 2i$. Il nous reste donc à factoriser le polynôme $Z^2 + (-2 - i)Z + 2i$, on calcule $\Delta = (-2 - i)^2 - 4 \cdot 2i = 3 - 4i$, on cherche donc $\delta = x + iy \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = 3 - 4i$.
$|\delta| = 5$ donc $x^2 + y^2 = 5$. De plus $x^2 - y^2 = \Re(\delta^2) = \Re(3 - 4i) = 3$. Donc on cherche x et y tels que

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4 \\ y^2 = 1 \end{cases}$$

De plus $\Im(\delta^2) = 2xy = -4$, donc x et y sont de signes opposés et donc $\delta = 2 - i$ ou $\delta = -2 + i$.
On en déduit les racines du polynôme $Z^2 + (-2 - i)Z + 2i$: $z_2 = \dfrac{-(-2 - i) + 2 - i}{2} = 2$ et $z_3 = \dfrac{-(-2 - i) - 2 + i}{2} = i$. Donc T à 3 racines de multiplicité 1 et sa forme factorisée est :

$$T(Z) = (Z + 1)(Z - 2)(Z - i)$$

6. $U(Z) = Z^3 + (1+6i)Z^2 + (-9+6i)Z - 9$

Solution : U est aussi de degré 3. On remarque $U(-1) = 0$, donc $U(Z) = (Z+1)(Z^2 + aZ + b)$. Et $(Z+1)(Z^2+aZ+b) = Z^3 + (a+1)Z^2 + (a+b)Z + b$ donc $a+1 = 1+6i$, $a+b = -9+6i$, et $b = -9$. On en déduit $a = 6i$ et $b = -9$, donc $U(Z) = (Z+1)(Z^2+6iZ-9)$. De plus $Z^2+6i-9 = (Z+3i)^2$. On en déduit que U a 2 racines différentes, $z_1 = -1$ de multiplicité 1 et $z_2 = -3i$ de multiplicité 2. La forme factorisée de U est :

$$U(Z) = (Z+1)(Z+3i)^2$$

(pour les polynômes de degré 3, on pourra commencer par vérifier si -1, 0 ou 1 sont racines)

Exercice 11 (module 1)**.** On veut montrer que X^2+X+1 divise $(X+1)^7 - X^7 - 1$ en utilisant j et j^2.

1. Factoriser le polynôme X^2+X+1 sur $\mathbb{C}$ (cf. Exercice 3).

Solution : D'après l'Exercice 3, on sait que $j^2+j+1 = 0$. Le nombre complexe j est donc racine du polynôme X^2+X+1. Les coefficients de ce polynôùe étant tous réels, le conjugué de j est aussi racine. Le polynôme X^2+X+1 étant de degré 2 on conclut que j et $\overline{j}$ sont ses racines. On obtient la factorisation $X^2+X+1 = (X-j)(X-\overline{j})$ sur $\mathbb{C}$. Remarque : $\overline{j} = j^2$. En effet puisque $j = \exp(\frac{2}{3}i\pi)$ on a $\overline{j} = \exp(-\frac{2}{3}i\pi) = \exp(\frac{4}{3}i\pi) = j^2$. On a donc aussi $X^2+X+1 = (X-j)(X-j^2)$.

2. Montrer que les racines de X^2+X+1 sont racines de $(X+1)^7 - X^7 - 1$.

Solution : D'après la question précédente il suffit de montrer que j est racine du polynôme $(X+1)^7 - X^7 - 1$. Les coefficients de ce polynôme étant tous réels, $\overline{j}$ sera aussi racine. On doit donc montrer que $(j+1)^7 - j^7 - 1 = 0$. On utilise $j+1 = -j^2$ et on a $(-j^2)^7 = -j^{14}$. Or $14 = 3.4+2$ et $j^{3.4+2} = (j^3)^4 j^2 = j^2$ puisque $j^3 = 1$. D'où $(j+1)^7 = -j^2$. De la même nanière $j^7 = j^{2.3+1} = (j^3)^2 j = j$. On obtient $(j+1)^7 - j^7 - 1 = -j^2 - j - 1 = -(j^2+j+1) = 0$.

3. En déduire que le polynôme X^2+X+1 divise le polynôme $(X+1)^7 - X^7 - 1$.

Solution : D'après la question précédente le polynôme $(X-j)(X-j^2)$ divise $(X+1)^7 - X^7 - 1$. D'après la question 1) cela entraîne que X^2+X+1 divise $(X+1)^7 - X^7 - 1$.

Exercice 12 (module 1)**.** Peut-on trouver un complexe a tel que le polynôme

$$X^4 - (3+i)X^3 + 3(1+i)X^2 + aX + i$$

ait une racine de multiplicité 3 ? Pour répondre on pourra utiliser le critère du cours sur les racines multiples (voir Poly Proposition 2.59).

Solution : Notons $P(X) = X^4 - (3+i)X^3 + 3(1+i)X^2 + aX + i$. D'après le critère du cours appliqué à la multiplicité 3, la question posée équivaut à déterminer les complexes a tels qu'il existe au moins un complexe x vérifiant l'ensemble des conditions suivantes $P(x) = 0 = P'(x) = P''(x)$, $P^{(3)}(x) \neq 0$. On a $P'(X) = 4X^3 - 3(3+i)X^2 + 6(1+i)X + a$, $P''(X) = 12X^2 - 6(3+i)X + 6(1+i)$, $P^{(3)}(X) = 24X - 6(3+i)$. Le complexe x doit nécessairement être solution de $2x^2 - (3+i)x + (1+i) = 0$ qui admet pour solutions

$x_1 = 1$ et $x_2 = \dfrac{1+i}{2}$ (son discriminant est $-2i = (1-i)^2$). Pour $x_1 = 1$ la condition $P(x_1) = 0$ s'écrit $1 + 3i + a = 0$. Donc nécessairement $a = -(1+3i)$. Il reste à voir si $P'(1) = 0$ et $P^{(3)}(1) \neq 0$. On a $P'(1) = 1 + 3i + a$ on a donc bien $P'(1) = 0$ et $P^{(3)}(1) = 6 - 6i \neq 0$. Pour $a = -(3+i)$ le polynôme P possède une racine de multiplicité 3 égale à 1. L'autre racine est i obtenue par identification de α dans l'identité $X^4 - (3+i)X^3 + 3(1+i)X^2 + aX + i = (X-1)^3(X-\alpha)$. Voyons maintenant si l'autre racine de P'', $x_2 = \dfrac{1+i}{2}$, fournit aussi une valeur de a. On a $(x_2)^2 = \dfrac{i}{2}$, $(x_2)^3 = \dfrac{-1+i}{4}$, $(x_2)^4 = -\dfrac{1}{4}$. La condition $P'(x_2) = 0$ conduit à $a = -\dfrac{(1+5i)}{2}$. On trouve alors $P(x_2) \neq 0$ (la partie imaginaire de $P(x_2)$ vaut $\dfrac{1}{2}$). Conclusion : il n'y a qu'une seule valeur possible $a = -(1+3i)$, la racine cubique de P est 1, l'autre racine de $P(X)$ est i et $P(X) = (X-1)^3(X-i)$.

Applications

Exercice 13 (Application issue de la Physique)**.** Dans un circuit électrique RLC monté en série, constitué d'un résistor de résistance $R > 0$, d'un condensateur de capacité électrique $C > 0$, et d'une bobine d'inductance $L > 0$, l'impédance complexe Z en fonction de la fréquence $\omega > 0$ est

$$Z = R + iL\omega + \frac{1}{iC\omega}$$

Le module de l'impédance s'exprime en ohms (Ω) et généralise la notion de résistance. L'argument de Z (noté ϕ) représente le déphasage provoqué par le montage entre la tension aux bornes et le courant qui le traverse (en radians - rad).

1. Donner la partie réelle et la partie imaginaire de Z

<u>Solution</u> : $\Re(Z) = R$ et $\Im(Z) = L\omega - \dfrac{1}{C\omega}$.

2. Donner l'expression du module de Z

<u>Solution</u> : $|Z|^2 = R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2 = R^2 + L^2\omega^2 - 2\dfrac{L}{C} + \dfrac{1}{C^2\omega^2}$

3. On cherche à caractériser le déphasage (ϕ) provoqué par le montage, donner l'expression de $\tan(\phi)$

<u>Solution</u> : $Z = |Z|\,(\cos(\phi) + i\sin(\phi))$ donc $\cos(\phi) = \dfrac{R}{|Z|}$ et $\sin(\phi) = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{|Z|}$, on en déduit $\tan(\phi) = \dfrac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} = \dfrac{L\omega - \dfrac{1}{C\omega}}{R}$.

Exercice 14 (Tout le monde est racine d'un trinôme)**.** On considère un trinôme Z^2+aZ+b (dit *unitaire* car le coefficient de Z^2 est 1), avec a et b réels. On note z et z' ses deux racines qu'on suppose non réelles.

Commentaires pour enseignants

Attention, un oubli dans l'énoncé (z non réel) et une erreur question 1.b (oubli du carré du module) dans la version distribuée aux étudiants.

1. Montrer que $z' = \overline{z}$.

Solution : a et b sont réel, donc $\overline{a} = a$ et $\overline{b} = b$. On peut donc écrire $P(\overline{z}) = \overline{z}^2 + a\overline{z} + b = \overline{z^2 + az + b} = \overline{P(z)} = 0$. Ainsi $\overline{z}$ est aussi racine du polynôme. Comme ce polynôme a au plus deux racines, on a $z' = \overline{z}$.

2. Montrer que $a = -2\Re(z)$ et $b = |z|^2$.

Solution : On a donc $P = (Z - z)(Z - \overline{z})$. En développant et en identifiant les coefficients, on obtient effectivement $a = -z - \overline{z} = -2\Re(z)$ et $b = z\overline{z} = |z|^2$.

3. On fixe maintenant un nombre complexe s. Donner un trinôme unitaire à coefficient réel dont s est la racine. En existe-t-il un seul, ou plusieurs ?

Solution : Si s est réel, on peut prendre n'importe quel polynôme de la forme $(X - s)(X - t)$ où t est réel.

Si s n'est pas réel, alors tout polynôme pour lequel s est racine admet aussi $\overline{s}$ comme racine. On n'a donc pas le choix, il faut prendre $P(Z) = Z^2 - 2\,Z\,\Re(s) + |s|^2$.

Exercice 15 (Formules d'Euler)**.**

1. Calculer $\dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ et $\dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

Solution : $e^{it} + e^{-it} = \cos(t) + i\sin(t) + \cos(t) - i\sin(t) = 2\cos(t)$, donc $\dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos(t)$. De même $\dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin(t)$.

2. En déduire le calcul de $(\cos(t))^2$ et $(\sin(t))^2$ en fonction de $\cos(2t)$

Solution : $(\cos(t))^2 = \left(\dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2}\right)^2 = \dfrac{e^{2it} + 2e^{it}e^{-it} + e^{-2it}}{4} = \dfrac{2 + e^{2it} + e^{-2it}}{4}$ (car $e^{it}e^{-it} = e^{it-it} = e^0 = 1$). Donc $(\cos(t))^2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{e^{2it} + e^{-2it}}{4} = \dfrac{1}{2}(1 + \cos(2t))$.

Avec le même type de calcul on trouve $(\sin(t))^2 = \dfrac{1}{2}(1 - \cos(2t))$.

3. Montrer que $1 - e^{ix} = e^{\frac{ix}{2}}\left(e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}\right)$

Solution : Développons cette expression $e^{\frac{ix}{2}}\left(e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}\right)$:

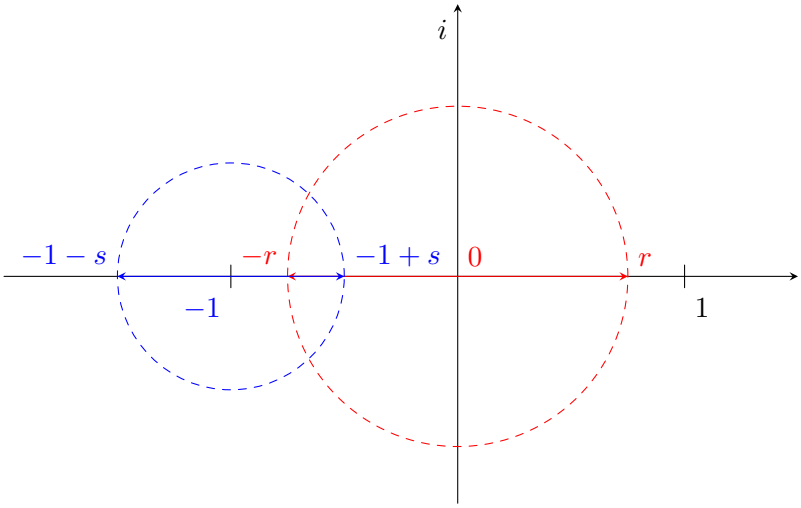
$$\begin{aligned} e^{\frac{ix}{2}}\left(e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}\right) &= e^{\frac{ix}{2}}e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}e^{\frac{ix}{2}} \\ &= e^{\frac{ix}{2}-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}+\frac{ix}{2}} \\ &= 1 - e^{ix} \end{aligned}$$

Pour aller plus loin

Exercice 16 (Amibes)**.** On se place dans le plan complexe.

1. A quelle condition le cercle de centre 0 et de rayon r rencontre le cercle de centre -1 et de rayon s en deux points ? En un point ? (on pourra séparer les cas $r < 1$, $r = 1$ et $r > 1$).

Solution : On suppose que $r < 1$. Il faut alors que le cercle de centre -1 et de rayon s rencontre l'axe réel sur l'intervalle $[-r, r]$ pour qu'il y ait une intersection. En effet dans ce cas, le point $-1 + s$ du deuxième cercle est à l'intérieur du premier cercle, et le point $-1 - s$ à l'extérieur : ils se rencontrent forcément. On obtient donc $-r \leq -1 + s \leq r$, soit $1 - r \leq s \leq 1 + r$.



Si $r = 1$, on fait le même raisonnement : on trouve à nouveau $0 = 1 - r \leq s \leq 1 + r$.
Si $r > 1$, il faut cette fois que le point $-1 + s$ soit à l'intérieur et $-1 - s$ à l'extérieur. On trouve $-1 + s \leq r$ et $-1 - s \leq -r$. Soit $s \leq 1 + r$ et $s \geq r - 1$.
On peut résumer tout ça par l'inégalité : $|1 - r| \leq s \leq 1 + r$.

2. On fixe r et s deux réels positifs. Discuter, en utilisant la question précédente, le nombre de solutions en x, y, au système d'équation :

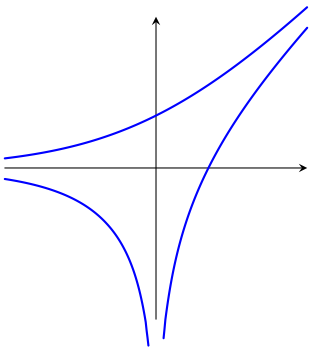
$$x - y + 1 = 0 \quad |x| = r \quad |y| = s.$$

Solution : Trois cas sont possibles pour l'intersection de 2 cercles distincts : soit elle est vide, soit les cercles sont tangent et il y a un seul point d'intersection, soit il y a deux points d'intersection.
En reprenant la discussion précédente, le cas de tangence arrive si et seulement si on a une égalité parmi les deux inégalités : soit $s = |r - 1|$, soit $s = r + 1$.

3. Dessiner, dans le plan $\mathbb{R}^2$ l'amibe du polynôme $x - y + 1$, c'est-à-dire l'ensemble des points (u, v) de $\mathbb{R}^2$ tels qu'il existe deux complexes x, y vérifiant :

$$x - y + 1 = 0 \quad u = \ln|x| \quad v = \ln|y|.$$

Solution : $(u,\ v)$ est un point de l'ensemble décrit si $x = -1 + y$ et $|x| = e^u$ et $|y| = e^v$. Autrement dit, si les cercles de centre 0 et de rayon e^u et de centre -1 et de rayon e^v se rencontrent. On obtient la condition $|e^u - 1| \leq e^v \leq 1 + e^u$.
On a donc les trois courbes : $v = \ln(1+e^u)$, $v = \ln(1-e^u)$ (pour $u < 0$) et $v = \ln(e^u - 1)$ (pour $u > 0$) qui se représentent (après étude des fonctions) :



L'amibe est l'intérieur de ces trois courbes.

L'objet ainsi dessiné s'appelle l'*amibe* du polynôme. On trouvera d'autres images (et des explications difficiles) sur Wikipedia : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Amibe_(mathematiques)`. Ca peut même emmener vers la *géométrie tropicale* `https://images.math.cnrs.fr/Droites-tropicales.html`...

Exercice 17 (Formules d'Euler, suite)**.** Calculer les deux sommes suivantes, pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

$$C = 1 + \cos(x) + \cos(2x) + \cdots + \cos(nx) \quad \text{et} \quad S = \sin(x) + \sin(2x) + \cdots + \sin(nx).$$

On pourra calculer $C + iS$ et utiliser les formules pour les sommes géométriques complexes.

Solution : Calculons $C + iS$:

$$\begin{aligned}
C + iS &= 1 + \cos(x) + i\sin(x) + \cos(2x) + i\sin(2x) + \cdots + \cos(nx) + i\sin(nx) \\
&= 1 + e^{ix} + e^{2ix} + \cdots + e^{inx} \\
&= 1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + \cdots + (e^{ix})^n \\
&= \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \quad \text{(somme des termes d'une suite géométrique)} \\
&= \frac{e^{ix\frac{n+1}{2}}}{e^{\frac{ix}{2}}} \cdot \frac{e^{-ix\frac{n+1}{2}} - e^{ix\frac{n+1}{2}}}{e^{-\frac{ix}{2}} - e^{\frac{ix}{2}}} \quad \text{(avec l'exo 7 quest. 3)} \\
&= e^{ix\frac{n}{2}} \frac{-\sin((n+1)\frac{x}{2})}{-\sin(\frac{x}{2})}
\end{aligned}$$

Donc

$$C = \Re(C + iS) = \frac{\sin((n+1)\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \cos(x\frac{n}{2})$$

et

$$S = \Im(C + iS) = \frac{\sin((n+1)\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \sin(x\frac{n}{2})$$

Exercice 18. Soit $z = -2\sqrt{3} + 2i$. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tel que z^n soit un nombre réel.

Solution : Comme on a besoin de calculer z^n et que le produit des nombres complexes (et donc les puissances) sont plus simples à calculer sous forme trigonométrique, on commence par écrire z sous forme trigonométrique (déjà fait à l'Exercice 1, question 3).

$$z = 4\exp\left(\frac{5\pi}{6}i\right).$$

On en déduit que $z^n = 4\exp\left(\frac{5n\pi}{6}i\right)$. Pour que z^n soit réel, il faut et il suffit que sa partie imaginaire s'annule, ce qui donne $\sin\left(\frac{5n\pi}{6}\right) = 0$, équivalent à $\frac{5n\pi}{6} = k\pi$, pour un $k \in \mathbb{N}$. Comme 5 et 6 n'ont pas de multiples communs, il faut alors que n soit un multiple de 6. En conclusion, z^n est réel si n est un multiple de 6.

Exercice 19 (Exponentielle complexe)**.**

1. Soit $z = x + iy$. Déterminer le module, un argument, les parties réelles et imaginaires des nombres complexes $e^z, e^{iz}, e^{\overline{z}}, e^{1/z}$.

Solution : On applique les définitions et les règles de calcul usuels :

(a) $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$. Donc le module de e^z est e^x, un argument est y, la partie réelle est $e^x\cos(y)$, la partie imaginaire $e^x\sin(y)$.

(b) $e^{iz} = e^{i(x+iy)} = e^{ix-y)}e^{-y}e^{ix}$. Donc le module de e^{iz} est e^{-y}, un argument est x, la partie réelle est $e^{-y}\cos(x)$, la partie imaginaire $e^{-y}\sin(x)$.

Pour $e^{\overline{z}}$, $e^{1/z}$, on procède similairement, à l'aide de

$$e^{\overline{z}} = e^x e^{-iz}, \quad e^{\frac{1}{z}} = e^{\frac{x-iy}{x^2+y^2}} = e^{\frac{x}{x^2+y^2}} e^{\frac{-iy}{x^2+y^2}}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $e^{2z} + e^z + 1 = 0$.

Solution : On pose $Z = e^z$. L'équation se résume alors à $Z^2+Z+1 = 0$ dont les solutions sont $\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$, où encore sous forme trigonométrique $e^{\frac{2}{3}i\pi}$ et $e^{\frac{4}{3}i\pi}$. Il reste à résoudre $e^z = Z$, où $Z \in \{e^{\frac{2}{3}i\pi}, e^{\frac{4}{3}i\pi}\}$, ce qui donne $z = i\frac{2}{3}\pi$ ou $z = i\frac{4}{3}\pi$.

Exercice 20 (Racines n-ièmes)**.** Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$, résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(z-i)^n = (z+i)^n$$

Solution : On remarque qu'on peut supposer $z \neq i$, en effet sinon $z - i = 0$ mais $(z+i)^n \neq 0$. On peut donc réécrire notre équation :

$$\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = 1$$

D'après le cours $\dfrac{z+i}{z-i} = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ pour $k = 1, \cdots, n-1$, le cas $k = 0$ est éliminé car $z - i = z + i$ n'a pas de solution. On a donc

$$z + i = (z - i)e^{\frac{2ik\pi}{n}}$$

$$z\left(1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}}\right) = -i\left(1 + e^{\frac{2ik\pi}{n}}\right)$$

$$z = -i\frac{1 + e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}}} = -i\frac{e^{\frac{-ik\pi}{n}} + e^{\frac{ik\pi}{n}}}{e^{\frac{-ik\pi}{n}} - e^{\frac{ik\pi}{n}}}$$

(avec la dernière question de l'exercice 7)

$$z = -i\frac{2\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{-2i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = \frac{1}{\tan(\frac{k\pi}{n})}$$

Donc $z = \dfrac{1}{\tan(\frac{k\pi}{n})}$ pour $k = 1, \cdots, n-1$.